KL散度的直觀理解

KL散度（KL divergence）量的是兩個概率分佈之間的差異。它名字裡有散度而非距離，這不是文字遊戲，它確實不對稱，從P到Q的散度，和從Q到P的散度，通常壓根不一樣。

它回答的問題其實很樸素：**如果我以為世界長得像*Q*，但世界其實是*P*的樣子，我會錯多少？**

換個場景來想：你在某個市場交易了幾年，腦子裡已經建立了一套對它波動節奏的直覺，那就是你的Q。某天市場突然換了個性子，開始按P的方式運作。KL散度給出的那個數字，就是這個換性子有多劇烈的度量。數字小，市場還是原來那個市場；數字突然跳起來，值得停下來想一想。

數學定義與基本性質

對於兩個定義在相同取值集合上的離散概率分佈P和Q，KL散度寫作：

$$D_{KL}(P \parallel Q) = \Sigma\, P(i) \times \log\left(P(i) / Q(i) \right)$$

連續的情況下，求和換成積分：

$$D_{KL}(P \parallel Q) = \int p(x) \times \log\left(p(x) / q(x) \right) dx$$

對數底數選2，單位是bit；選自然常數e，單位是nat。在多數情況下，底數的選擇不影響比較，保持一致就好。

幾個性質值得記住。KL散度永遠非負：$D_{KL}(P \parallel Q) \geq 0$，只有當P和Q幾乎處處相等時才歸零。它不對稱，$D_{KL}(P \parallel Q) \neq D_{KL}(Q \parallel P)$ 是常態，不是例外。它也不滿足三角不等式，所以嚴格說來不算距離，更像是一種有方向感的差異度量。

不對稱這件事，在應用上很關鍵。用$D_{KL}(P \parallel Q)$時，我們以P為基準，看Q偏得多遠。如果想問當前市場偏離歷史常態多少，就把歷史常態設為P，當前市場設為Q，這樣算出來的數字，才是你真正想知道的那個異常程度。KL散度量的是用錯了分佈這件事的代價，因為拿Q去近似P，你多花了多少bit。這個視角相當實在：在交易裡，如果你的模型假設市場服從Q，但市場早已走向P，那KL散度就是你為這個錯誤假設

持續支付的成本。

市場結構的監測

把KL散度搬到量化交易裡，最直接的用法是盯著市場結構有沒有漂移。操作邏輯大致如下：

選一段你認為正常的歷史時期，估計那段時間的報酬分佈，記為P_ref，可以是過去一年、三年，或者某個你熟悉的市場週期。再用滾動視窗，算出當前市場的報酬分佈P_current，視窗長度跟著策略頻率走，日線策略用過去幾十天，小時線可以拉長到幾百小時。

然後算D_KL(P_current ‖ P_ref)，設一條門檻線，一旦散度越過去，就是提醒自己停下來看看的信號。

因子分佈的穩定性

多因子模型有個隱含假設，很多人其實沒有認真檢驗過：因子的分佈是穩定的。價值因子、動量因子，我們都假設它們在時間上的行為大致一致。但市場風格會輪轉，有些因子會靜悄悄地失效，報酬曲線卻可能要等很久才反映出來。

用KL散度檢驗因子分佈，是個相對敏感的早期指標。做法很直接：算出每個因子在不同時期的分佈，跟歷史基準比。哪個因子的散度突然跳高，就要想想，是市場風格切換了，還是這個因子的信號已經開始衰退？

實務上可以把因子KL散度直接納入風險管理框架，作為動態調整權重的依據。散度超標，就降低這個因子的影響力，或者暫時把它移出模型。與其等報酬曲線告訴你因子壞了，不如讓分佈本身先開口。

策略失效的早期預警

一個策略開始走偏，通常會同時在兩個地方留下痕跡：策略本身的報酬分佈，以及它所依賴的因子分佈。

計算策略報酬的滾動分佈與歷史基準的KL散度，持續升高的散度代表策略現在的行為模式和過去不同了。至於原因，可能是市場環境變了，也可能是策略真的失靈了，需要進一步拆解。這裡有個值得警惕的情況：有時候因子分佈已經偏離歷史基準很遠，策略卻還在賺錢。這種時候反而要更謹慎，那筆利潤或許只是偶然，不是因子還在有效地運作。

幾個繞不過的局限

任何工具都有它的邊界，KL散度也不例外。

樣本少的時候，分佈估計本身就不穩定，KL散度的波動會被放大，讀數要打折扣。零概率值是個技術性麻煩，如果Q(i) = 0而P(i) > 0，散度會直接跑到無窮大，所以實務上要對分佈做平滑處理，加一個小小的偏移量，讓零消失。

不對稱的問題之前提過，但在應用時還是容易搞混。市場監測的場景裡，記住把歷史基準放在前面（作為P），當前分佈放在後面（作為Q）。順序對調，數字的意思就不同了。

還有一個常常被忽略的問題：KL散度是個沒有刻度的絕對數字，0.3算高還是算低，取決於你自己的歷史數據。比較實用的做法是先算出歷史上KL散度的分佈，把當前值跟那個分佈比，超過歷史第95百分位，才稱得上異常。

計算上的簡化

不想直接估計概率分佈？可以先把報酬離散化成幾個區間，像是大跌、小跌、平盤、小漲、大漲，用各區間的頻率來近似分佈。精度確實會打折，但樣本需求大幅降低，計算也清晰很多，入門練手挺合適。

另一條路是只比較統計量，當前波動率對歷史波動率，當前偏度對歷史偏度。操作更簡單，但只能捕捉你事先想到的那幾個維度，其他地方的結構變化就看不見了。KL散度的真正優勢，恰恰是它不需要你預先指定要看哪個維度，分佈整體的偏移，它都會感知到。

結語

市場會隨著時間慢慢演變。市場結構悄悄移動，基於舊數據的策略還渾然不覺，繼續按舊的邏輯下注。等報酬曲線終於告訴你出事了，損失往往已經積累了很久。KL散度是你用來偵測這種轉變的工具。當那個數字開始攀升，它在提醒你：停下來，想一想。

51 6 2 15